一、概述

总线概述

- 在计算机中，**总线**是用于在各功能部件（如CPU、主存、I/O设备）之间传输数据的一组**公共通信线路**。
- 总线有两个主要特点：
  - **共享**：所有功能部件都挂接在总线上，基于总线传输数据。
  - **分时**：为了避免信号冲突（碰撞），**同一时刻只允许一个功能部件向总线发送数据**，但多个功能部件可以同时从总线上接收相同的数据。
- 在基于总线的通信过程中，不同功能部件的角色（主设备和从设备）是不同的。
  - **主设备**：拥有总线控制权，能够主动发起一次数据传输操作的功能部件（如CPU、DMA控制器）。
  - **从设备**：没有总线控制权，只能响应主设备发起的请求（如被读取或写入数据）的功能部件（如主存、外设）。



二、四个特性

2.1 机械特性与电气特性

总线概述

- **不同厂商的设备**（功能部件）若要**接入同一总线**，则**必须遵循统一的总线标准**。这种标准化可以促进不同厂商分工协作，使计算机能够以标准化的方式被生产出来，并且使不同厂商生产的相同功能的部件可以互换使用，这极大地推动了计算机产业的发展。
  - 例如，IBM的PC/XT总线标准标志着兼容机时代的来临。此后，总线标准不断演进，先后出现了16位的ISA、32位的EISA、VESA以及PCI等总线标准。
- 各种总线标准中，都会详细规定**总线接口**的以下**四个特性**：
  - **机械特性**：规定总线的物理连接方式，包括总线包含的线路数量，总线的插头和插座的形状、尺寸以及引脚的排列方式。
  - **电气特性**：规定总线信号的有效电平范围和传输方向（单向或双向），以及采用单端方式还是差分方式传输信号。
    - **单端方式**：通过一条信号线（不要与串行/并行传输的概念混淆）和一条公共接地线传输信号。信号电平的高低直接表示不同的数据，一般采用正逻辑体制，即用高电平表示逻辑“1”，低电平表示逻辑“0”。
    - **差分方式**：使用两根信号线传输信号，两路信号的振幅相等、相位相反。通过两路信号之间的电压差值表示数据，一般采用负逻辑体制，即用高电平表示逻辑“0”，低电平表示逻辑“1”。

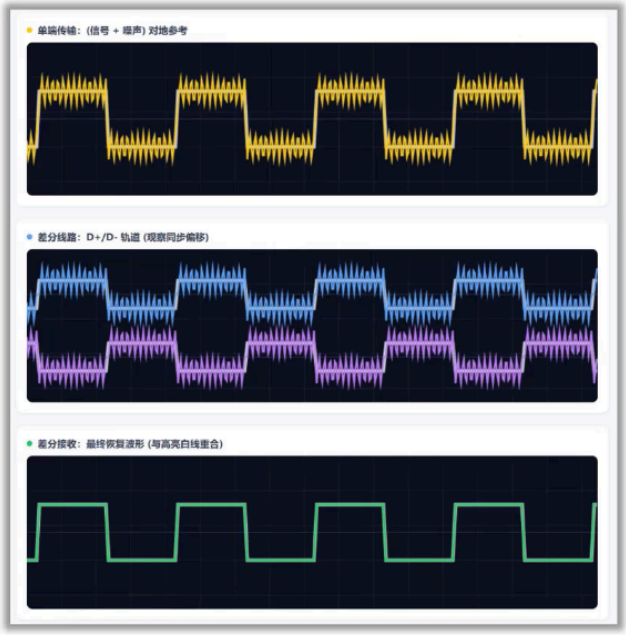


单端和差分方式的波形图

总线概述







单端和差分方式的应用场景

总线概述

■ 各种总线标准中，都会详细规定**总线接口**的以下**四个特性**：

- ☐ **机械特性**：规定总线的物理连接方式，包括总线包含的线路数量，总线的插头和插座的形状、尺寸以及引脚的排列方式。
- ☐ **电气特性**：规定总线信号的有效电平范围和传输方向（单向或双向），以及采用单端方式还是差分方式传输信号。
  - ➢ **单端方式**：通过一条信号线（不要与串行/并行传输的概念混淆）和一条公共接地线传输信号。信号电平的高低直接表示不同的数据，一般采用正逻辑体制，即用高电平表示逻辑“1”，低电平表示逻辑“0”。
  - ➢ **差分方式**：使用两根信号线传输信号，两路信号的振幅相等、相位相反。通过两路信号之间的电压差值表示数据，一般采用负逻辑体制，即用高电平表示逻辑“0”，低电平表示逻辑“1”。

信号类型	典型应用场景	实　例	特 点
单端信号	低速控制、短距离芯片间通信	特例：DDR内存的数据线、地址线和命令线	结构简单、成本低、功耗相对可控。 适用于速率要求不高、干扰较小的板内近距离信号传输。
		GPIO	
		I2C、SPI、UART	
		早期并口（LPT）、IDE接口	
差分信号	高速数据传输、抗干扰关键链路	外部接口：USB、HDMI/DP、以太网	抗共模干扰能力极强， 支持低电压摆幅的高速传输， 适用于可靠长距离通信和高带宽内部互联。
		内部扩展总线：PCIe、雷电、SATA/SAS	
		关键时序信号：内存数据选通（DQS）	
		芯片间高速互联：CPU与芯片组的DMI总线	

2.2 功能特性与时序特性

总线概述

■ 各种总线标准中，都会详细规定**总线接口**的以下**四个特性**：

- ☐ **机械特性**：规定总线的物理连接方式，包括总线包含的线路数量，总线的插头和插座的形状、尺寸以及引脚的排列方式。
- ☐ **电气特性**：规定总线信号的有效电平范围和传输方向（单向或双向），以及采用单端方式还是差分方式传输信号。
  - **单端方式**：通过一条信号线（不要与串行/并行传输的概念混淆）和一条公共接地线传输信号。信号电平的高低直接表示不同的数据，一般采用正逻辑体制，即用高电平表示逻辑“1”，低电平表示逻辑“0”。
  - **差分方式**：使用两根信号线传输信号，两路信号的振幅相等、相位相反。通过两路信号之间的电压差值表示数据，一般采用负逻辑体制，即用高电平表示逻辑“0”，低电平表示逻辑“1”。
- ☐ **功能特性**：规定总线中每一根线的功能，主要包括地址总线、数据总线、控制总线三类，以及时钟信号线、电源线和地线。
  - **地址总线**：用于传输地址信号，其**宽度**（所包含地址线的数量）决定了**可访问的存储器或I/O地址空间大小**。
  - **数据总线**：用于传输数据信号，其**宽度**决定了**一次可同时传输的数据位数**，通常与计算机字长相关。
  - **控制总线**：用于传输各类控制信号，包括读/写控制、中断请求与响应、复位等。
- ☐ **时序特性**：规定总线通信的时间约束，也就是各信号线上信号的有效时间、信号之间相互配合的时序关系。

当功能部件或I/O设备的接口标准与所要连接的总线不匹配时，两者无法直接相连。此时需要在二者之间增加**桥接转换接口**，以实现**不同总线间的互连与通信。**

